05. 原始血管の構築

所要時間：13:32　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚における原始血管の魅力的な構築を探求し、流体の動きと外部から中心に向かって作用する胚の力を明らかにします。主要な概念には、羊膜腔の極めて重要な役割、細胞間物質の重要性、および血管形成に必要な4つの構成要素が含まれます。この教育では、原始動脈系と静脈系の発達、極性、同化と異化の段階についても触れ、これらの相互接続されたプロセスが胚の血管網の基盤をどのように形成するかを強調しています。この知識は、人間の発達の解剖学的および生理学的基礎を理解したい開業医にとって不可欠です。

原始血管の構築

1. 体液の動きと胚の力

胚が**子宮粘膜**に侵入する瞬間、すべての流体力は外部から来て、胚の内部に集中します。**胚の力**は、流体、静脈、動脈のいずれにおいても、周辺から中心に向かって発達します。すべてが中心に戻ります。

2. 羊膜腔と卵黄嚢の役割

体液の統合は**羊膜腔**によって可能になります。血管系の原基は、**卵黄嚢**、**絨毛膜**、および**胚内間葉**の壁にある**内臓側板中胚葉**に現れます。これは卵黄嚢内の小さな血管島として現れます。羊膜腔は、この卵黄嚢の腔を中心に向かって統合することを可能にし、卵黄期、胎盤期、新生児期を示します。

3. 血管形成に不可欠な4つの要素

運動と血管の形成には、常に4つの要素が必要です。

1. **細胞間物質**の存在。

2. **局所的な化学濃度**。

3. **空胞形成**の存在。

4. **経路**の存在。

ブレヒミットはこれを**虹**に例えています。虹には水、雨、太陽、そして特定の角度が必要です。1つの要素でも取り除かれると、虹はすぐに消えます。血管も同じです。経路や濃度が取り除かれると、プロセスは停止します。血管系は生涯を通じて常に適応しています。

4. 血管網の発達

卵黄嚢だけでなく、絨毛膜からも大きなネットワークが発達します。胚は最初、**「ラケット」**のような形をしており、**胚柄**を持っています。原始線条の下にある**脊索**は、神経板に影響を与えます。神経板の細胞は周囲の細胞と同じ速度で成長しないため、**溝**が発達します。

5. 流れの再構築と血管の形成

この溝の空間は、中胚葉内の**栄養代謝流**の再構築を、両側性の流体経路の形で導きます。中胚葉の発達において、小さな**空胞**が現れます。これは、流体中胚葉組織が吸引される成長プロセスです。これらの空胞は成長し、重要な濃度と細胞間物質を持つ経路を組織します。

これらすべての要素が血管の形成を可能にします。これらの構造は成長を続け、**腐食場**と呼ばれるものを形成します。これらの場が互いに遭遇すると、膜を栄養する組織が崩壊し、血管の段階的な発達を可能にします。

6. 極性と同化および異化の段階

この波とこの系統的なプロセスによって与えられる吸引場は不可欠です。2つの動きが作用しています。**自己索状**の動きと、その下にある吸引の動きです。脊索は外胚葉を溝の形に再編成し、神経管の周りに両側性の経路を組織します。空胞は出会い、**同化血管**と呼ばれる最初の血管を形成します。細胞はそれから栄養を得ます。

極性が観察されます。栄養は外胚葉から来て、吸引を生み出します。最初はうっ血は少ないですが、後の段階でより重要になります。

7. 原始動脈系と静脈系の出現

このうっ血期は、排泄期を再構築します。**動脈**型の血管は、同化期（吸引場）によって現れます。次に、還流期と**異化産物**の排泄によって、第2のレベルが発達します。それは**下降ネットワーク**です。

したがって、まず情報の同化システムがあり、次に異化の第2の平面があります。前者は**原始動脈系**を発達させ、後者は**二次静脈網**を発達させます。これらの2つの還流流体経路は、**主静脈**と2つの**原始大動脈**の原基です。静脈系は原始大動脈よりも外側で側方に位置します。

8. 原始胚ネットワーク

発達する最初の血管網は、発達運動に依存する**原始大動脈**のものです。外胚葉と内胚葉の間の隆起は、原始線条から吸引し、それが中胚葉になります。

中胚葉は、神経板の発達によって再編成され、空胞形成を伴う経路を作成します。これらの空胞形成は、吸引場によって、正中線に向かって合流する**二重大動脈**を形成するために必要な要素を作成します。側方および前方では、主静脈の経路の形で還流が起こります。

したがって、最初の胚ネットワークは、栄養同化の原始大動脈ネットワークであり、還流は異化の段階です。この最初の血管網は、次のものから構成されます。

1. **原始大動脈**。

2. **主静脈**のネットワーク。

全体は**胚柄**と**卵黄系**によって統合されます。卵黄系は内臓系にとって非常に重要です。

9. 脾臓と肝臓の体積および血管平衡における役割

すべての血管にとって4つの要素は不可欠です。臨床例では、体積の変化が血管場を再構築する可能性があることが示されています。例えば、鉄の問題による貧血の患者では、体積を調節する**脾臓**が赤血球を戻すことで血液量を増やすことができます。

脾臓は「再開」し、濃度を再設定することで、萎縮していた古い血管網を再活性化することができます。脾臓のあらゆる奇形は、血管系の奇形と関連しています。脾臓は、代謝の必要性に応じて体積を適応させることで、システムの体積を再平衡化するために不可欠です。

10. 原始血管成分の統合

脊索と神経管によって組織化された同化期は、溝と経路を再編成します。これには必要な要素が含まれます。

- **経路**。
- **空胞**。
- **代謝濃度**。
- **細胞間物質**の存在。

これらの要素は、同化の原始血管系（原始動脈系）を生み出し、還流によって異化のシステム（静脈系）を生み出します。最初の原始大動脈と2つの主静脈（原始主静脈）がこの最初の血管網を構成します。

外胚葉は血管平面を再編成しますが、最初の吸引場は代謝場（透過と注入の動き）に関連しています。常に体液を中心に戻す必要があります。

脾臓は大きな原動力ですが、機能的な脾臓を持つためには**肝臓**が不可欠です。肝臓は、その成長と方向性によって、組織化の原動力です。それは全体的な（横隔膜下の）組織化の中心であり、左右の組織化の中心であり、胃-肝-膵-脾の空間を構造化します。脾臓系は肝臓に依存しています。



図 — 胚の側面折り畳み